ATIVIDADE SEMANA 7 - PROJETO RECURSIVIDADE

Fatec Ipiranga - Prof. Veríssimo

Disciplina: Estrutura de Dados | ADS

Tema: Recursividade Aplicada	**Projeto:** Explorador de Hierarquia Inteligente
Linguagem: C (ANSI/ISO)	**Semestre:** 1º/2026

1. Descrição do Problema de Negócio

O desafio consiste em desenvolver o **Explorador de Hierarquia Inteligente**. Diferente de exploradores de arquivos convencionais que dependem de interações manuais para cada nível, esta solução utiliza a recursividade para realizar o mapeamento antecipado de toda a linhagem de subpastas a partir de um diretório raiz.

O sistema deve ser capaz de realizar uma varredura em profundidade, consolidando metadados (como tamanhos totais e alertas de gargalo) para fornecer uma visão de *Business Intelligence* sobre o armazenamento de dados.

2. Requisitos Funcionais

- **Mapeamento Recursivo:** Implementar uma função recursiva que percorra uma estrutura de árvore simulada.
- **Cálculo Acumulado:** Cada nó pai deve exibir a soma do tamanho de todos os seus filhos e netos.
- **Identificação de Anomalias:** O sistema deve destacar automaticamente pastas que excedam um limite pré-definido de armazenamento (ex: > 300GB).
- **Nível de Profundidade:** Permitir que o usuário defina o limite de "mergulho" da recursão.

3. Entregáveis da Atividade

Para a conclusão desta atividade, o grupo/aluno deverá produzir e compactar os seguintes arquivos:

1. **Plano de Testes (Excel):** Planilha contendo casos de teste (Cenário, Entrada, Resultado Esperado e Resultado Obtido). Incluir testes de "estouro de pilha" para recursões muito profundas.
2. **Diagrama de Blocos (Imagem/PNG):** Fluxograma detalhando a lógica da função recursiva, destacando a *condição de parada* e a *chamada recursiva*.
3. **Código Fonte (.c):** Arquivo fonte documentado, utilizando structs para representar os nós da árvore e funções para a navegação.
4. **Mapa de Estado de Memória (PowerPoint):** Apresentação visual demonstrando o empilhamento (Stack Frame) das chamadas recursivas durante a execução do cenário "Auditoria de Engenharia".

4. Exemplo de Estrutura do Código (.c)

```
typedef struct Pasta {
    char nome[50];
    float tamanho;
    struct Pasta *subpastas[10]; // Exemplo simplificado
    int qtd_sub;
} Pasta;

// Função Chave da Atividade
void mapearEstrutura(Pasta *p, int nivel) {
    if (p == NULL) return; // Condição de Saída

    imprimirNivel(p, nivel);

    for(int i = 0; i < p->qtd_sub; i++) {
        mapearEstrutura(p->subpastas[i], nivel + 1); // Chamada Recursiva
    }
}
```

5. Critérios de Avaliação

Item	Peso	Critério

Lógica Recursiva	40%	Correta implementação da recursividade e condição de parada.
Documentação/Diagrama	20%	Clareza na representação do fluxo de dados.
Mapa de Memória	20%	Demonstração visual do uso da Stack do sistema.
Plano de Testes	20%	Abrangência dos cenários de sucesso e erro.

🚨 ENTREGÁVEIS DO PROJETO

Fase I: Entrega Parcial

- ✓ PDF com Entendimento do problema (descritivo)
- ✓ Planilha Excel com Plano de Testes
- ✓ Diagrama de Blocos da proposta (alto nível)

Fase II: Entrega Final

- ✓ Entendimento refinado (versão final)
- ✓ Plano de Testes refinado (Excel)
- ✓ Diagrama de Blocos detalhado
- ✓ Codificação do programa (.c)
- ✓ Mapa de Memória (PowerPoint)
- ✓ **VÍDEO demonstrativo da execução**
  (A entrega do vídeo deverá ser somente o **LINK do YouTube**)

⚠️ ATENÇÃO:

A entrega completa e correta deste projeto poderá valer até

1,5 (um e meio) extra na avaliação **N1**.

Fatec Ipiranga - Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
São Paulo - SP